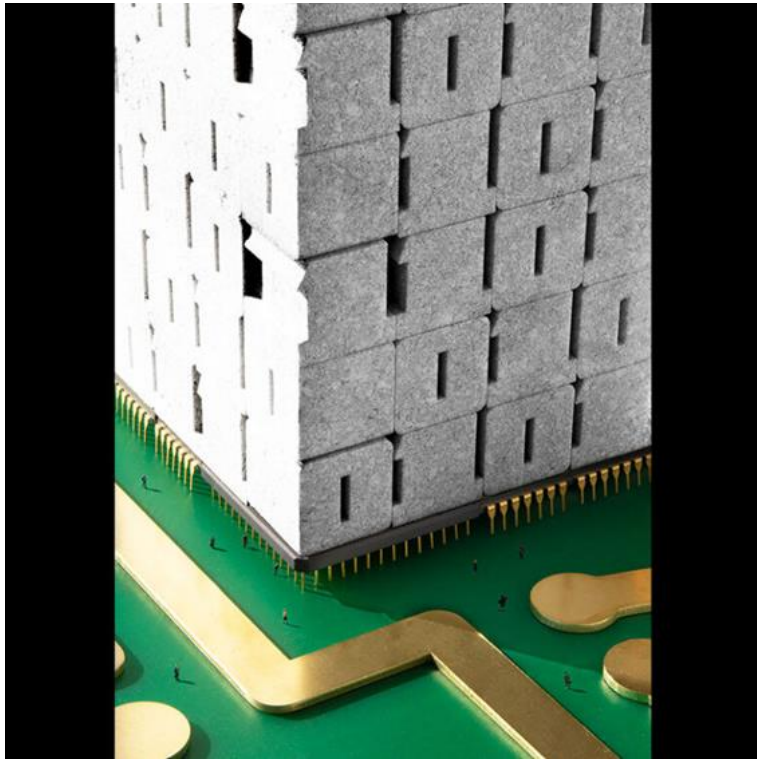




PROYECTO 1

Programación básica 80x86

IC3101 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Grupo 3

Primer semestre 2026

La imagen es obra del artista gráfico Robert Tinney (1947-2026), y figuró como la portada de una edición de la revista Byte Magazine en la década de los 80's, en un número dedicado precisamente a la Arquitectura de Computadoras. Aparece en este documento como un homenaje a su enorme talento

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñar y escribir un programa ensamblador 80x86-64 que calcule el inverso multiplicativo modular de un número entero en un campo $\mathbb{Z}_n$.

MOTIVACIÓN

Los inversos multiplicativos modulares tienen una gran importancia en Teoría de Números, y una de sus aplicaciones prácticas más importantes son los métodos criptográficos de llave pública, en particular RSA.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Contamos con el siguiente teorema:

(Algoritmo extendido de Euclides) $\forall a, b \in \mathbb{Z}^+ \exists x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $ax + by = d$, donde d es el máximo común divisor de a y b .

(Lo aceptaremos sin demostración)

El algoritmo para encontrar los factores x y y , en notación Nassi-Schneiderman, se muestra en la ilustración 1.

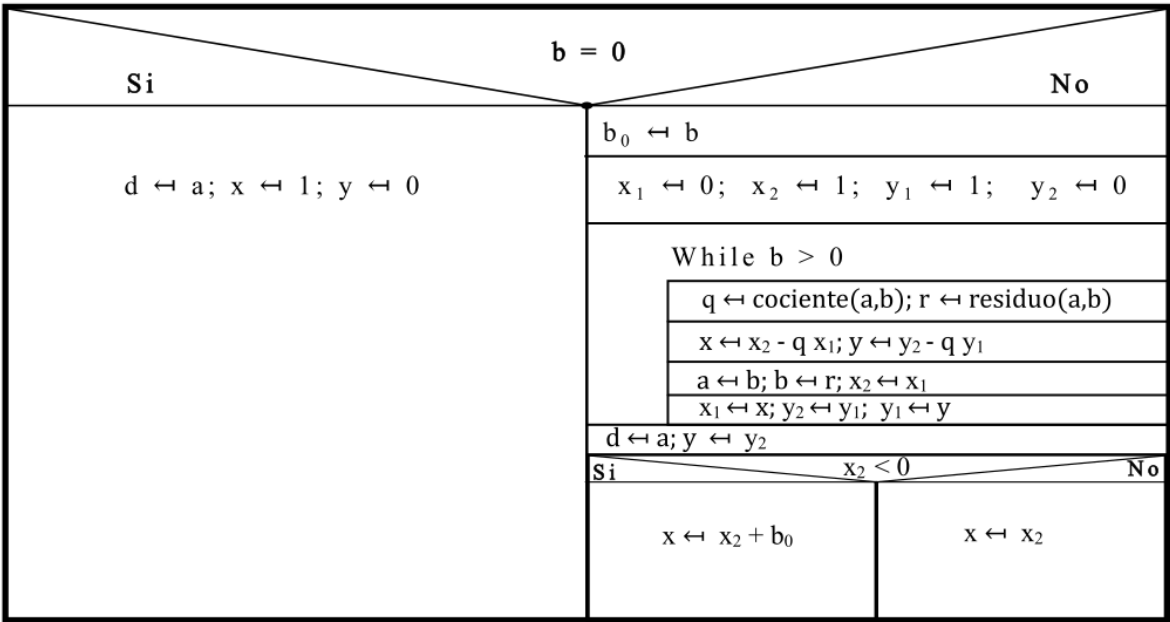


Ilustración 1: Algoritmo extendido de Euclides

Por otro lado, dados enteros a y p , diremos que b es el inverso multiplicativo módulo p de a si

$$(ab) \bmod p = 1.$$

Por ejemplo, 5 es el inverso multiplicativo de 3 módulo 7, ya que $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1$, o sea

$$(3 \times 5) \bmod 7 = 1$$

Y escribimos lo anterior como: $5 = 3^{-1} \pmod{7}$.

En general, dado un p cualquiera, no necesariamente existe un inverso multiplicativo modular para todo entero; pero si p es primo, entonces todo entero que no sea un múltiplo de p posee un inverso modular (¿por qué?).

Así pues, si p es primo, dados a y p , el teorema extendido de Euclides nos permite encontrar el inverso multiplicativo de a , siempre y cuando a no sea múltiplo de p .

REQUISITOS DEL PROGRAMA

1. El programa deberá solicitar los enteros al usuario: a y p .
2. Al terminar, deberá decir: "El número no tiene inverso multiplicativo modular" o "El inverso de a módulo p es:" $\langle n \rangle$. Todo se muestra en la consola del sistema.
3. El programa deberá estar dividido en módulos, y cada módulo deberá ser un procedimiento o una función, invocados con su respectivo **stack frame**. No se podrá pasar los parámetros o regresar valores en los registros generales, ni usar variables globales.
4. Para la entrada/salida se podrá hacer uso de las funciones en las bibliotecas del sistema, o inclusive, las disponibles en las bibliotecas de C o C++.
5. Se podrá efectuar el trabajo en equipos de hasta 4 personas.
6. El proyecto se revisará en la semana 18.
7. El código fuente deberá subirse al TEC Digital a lo sumo el día anterior a la revisión.

EVALUACIÓN

EL PROGRAMA (90%)

El programa deberá ensamblar y correr, de no ser así tendrá un cero

	0%	15%	30%
División en módulos	No hay ningún módulo	Hay módulos, pero el programa principal hace cálculos	Hay módulos, y las labores de cálculo se hacen en ellos
Uso correcto de la pila	No se usa la pila	Hay stack frames, pero no en todos los módulos, o se	Todos los módulos tienen su stack frame,

		pasan algunos valores por los registros	toda comunicación se hace a través de ellos.
Resultados correctos	No hay resultados correctos	Algunos resultados son incorrectos	Todos los resultados son correctos

Entrada/salida (10%)

	0%	2.5%	5%
Los mensajes para el usuario son significativos, y los resultados se muestran correctamente	No hay mensajes, son confusos, o los resultados no se muestran	No aparecen todos los mensajes o solo parte de los resultados	Los mensajes son significativos para el usuario, y los resultados se muestran bien
La captura de datos es correcta	No se capturan los datos del usuario	Hay problemas con algunos datos.	Todos los datos se capturan bien